

Épreuve blanche n°1

scénario dominant — corrigé détaillé et barème

Exercice 1 (5 points)

1) a) $2^2 - (1 + i\sqrt{3}) \times 2 - 2 + 2i\sqrt{3} = 4 - 2 - 2i\sqrt{3} - 2 + 2i\sqrt{3} = 0$. Donc 2 est solution de (E) . (0,25)

b) Le produit des racines vaut $-2 + 2i\sqrt{3}$, donc l'autre racine est $\frac{-2 + 2i\sqrt{3}}{2} = -1 + i\sqrt{3}$. (0,5)

$$S_{\mathbb{C}} = \{2; -1 + i\sqrt{3}\}$$

2) a) $|z_A| = 2$ donc (Γ) a pour centre O et pour rayon 2. $|z_B| = \sqrt{(-1)^2 + (\sqrt{3})^2} = \sqrt{1+3} = 2$ et $|z_C| = |\overline{z_B}| = |z_B| = 2$. Donc $B \in (\Gamma)$ et $C \in (\Gamma)$. (0,5)

b) $B(-1; \sqrt{3})$ et $C(-1; -\sqrt{3})$: intersection de la droite $x = -1$ avec (Γ) . (0,5)

c) $AB = |z_B - z_A| = |-3 + i\sqrt{3}| = \sqrt{9+3} = 2\sqrt{3}$; $AC = |-3 - i\sqrt{3}| = 2\sqrt{3}$; $BC = |-2i\sqrt{3}| = 2\sqrt{3}$. Les trois côtés sont égaux : ABC est équilatéral. (0,75)

3) a) T_1 est la tangente à (Γ) en A , donc $T_1 \perp (OA)$. Or (OA) est l'axe des abscisses, donc T_1 est la droite d'équation $x = 2$. Comme $E \in T_1$, son affixe s'écrit $z_E = 2 + i\beta$ avec $\beta \in \mathbb{R}$. (0,5)

b) $z_E - z_B = (2 + i\beta) - (-1 + i\sqrt{3}) = 3 + i(\beta - \sqrt{3})$ et $\overline{z_B} = -1 - i\sqrt{3}$. D'où

$$(z_E - z_B)\overline{z_B} = [3 + i(\beta - \sqrt{3})] [-1 - i\sqrt{3}] = (-3 + \sqrt{3}\beta - 3) + i(-3\sqrt{3} + \sqrt{3}\beta),$$

soit $(\sqrt{3}\beta - 6) - i(2\sqrt{3} + \beta)$. (0,75)

c) $E \in T_2$ et $T_2 \perp (OB)$, donc $\vec{BE} \perp \vec{OB}$, c'est-à-dire $(z_E - z_B)\overline{z_B}$ est un imaginaire pur. Sa partie réelle est donc nulle : $\sqrt{3}\beta - 6 = 0$, d'où $\beta = \frac{6}{\sqrt{3}} = 2\sqrt{3}$. (0,5)

$$z_E = 2 + 2i\sqrt{3}$$

4) $z_E = 2 + 2i\sqrt{3}$ et $z_B - z_A = -3 + i\sqrt{3}$. Alors $z_E \overline{(z_B - z_A)} = (2 + 2i\sqrt{3})(-3 - i\sqrt{3}) = (-6 + 6) + i(-2\sqrt{3} - 6\sqrt{3}) = -8i\sqrt{3}$, imaginaire pur : $(OE) \perp (AB)$. (0,5)

Le quadrilatère $OAE B$ a donc ses diagonales $[OE]$ et $[AB]$ perpendiculaires ; son aire vaut $\frac{1}{2} \times OE \times AB$ avec $OE = |z_E| = \sqrt{4+12} = 4$ et $AB = 2\sqrt{3}$. (0,25)

$$\mathcal{A}(OAE B) = \frac{1}{2} \times 4 \times 2\sqrt{3} = 4\sqrt{3}$$

Exercice 2 (4 points)

1) a) $45 = 3^2 \times 5$ et $28 = 2^2 \times 7$ n'ont aucun facteur premier commun : $\text{PGCD}(45, 28) = 1$. (0,5)

b) $45 \times 5 + 28 \times (-8) = 225 - 224 = 1$. (0,25)

2) a) En multipliant par 1354 : $45 \times (5 \times 1354) + 28 \times (-8 \times 1354) = 1354$, donc $(6770; -10832)$ est une solution particulière de (E) . (0,5)

b) Si (x, y) est solution, alors $45(x - 6770) = -28(y + 10832)$. Comme $45 \wedge 28 = 1$, le théorème de Gauss donne $28 \mid x - 6770$, soit $x = 6770 - 28k$ avec $k \in \mathbb{Z}$; on en déduit $y = -10832 + 45k$. Réciproquement tout couple de cette forme convient. (1)

$$S = \{(6770 - 28k; -10832 + 45k), k \in \mathbb{Z}\}$$

3) a) Le montant total est $45n + 28p = 1354$: (n, p) est solution de (E) . (0,5)

b) n et p sont des entiers naturels : $6770 - 28k \geq 0$ donne $k \leq 241,7$ et $-10832 + 45k \geq 0$ donne $k \geq 240,7$. Donc $k = 241$, d'où $n = 6770 - 6748 = 22$ et $p = -10832 + 10845 = 13$. (1,25)

22 tablettes et 13 casques

Exercice 3 (4,5 points)

1) a) $A^2 = \begin{pmatrix} 9 & 8 & 8 \\ 8 & 9 & 8 \\ 8 & 8 & 9 \end{pmatrix}$ et $4A = \begin{pmatrix} 4 & 8 & 8 \\ 8 & 4 & 8 \\ 8 & 8 & 4 \end{pmatrix}$, donc $A^2 - 4A = \begin{pmatrix} 5 & 0 & 0 \\ 0 & 5 & 0 \\ 0 & 0 & 5 \end{pmatrix} = 5I_3$. (1)

b) De $A^2 - 4A = 5I_3$ on tire $A(A - 4I_3) = 5I_3$, soit $A \times \frac{1}{5}(A - 4I_3) = I_3$. Donc A est inversible et $A^{-1} = \frac{1}{5}(A - 4I_3)$. (0,75)

c) $A - 4I_3 = \begin{pmatrix} -3 & 2 & 2 \\ 2 & -3 & 2 \\ 2 & 2 & -3 \end{pmatrix}$, donc

$$A^{-1} = \frac{1}{5} \begin{pmatrix} -3 & 2 & 2 \\ 2 & -3 & 2 \\ 2 & 2 & -3 \end{pmatrix}$$

(0,25)

2) a) $(S) \iff A \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 27 \\ 25 \\ 23 \end{pmatrix}$. (0,5)

b) $\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = A^{-1} \begin{pmatrix} 27 \\ 25 \\ 23 \end{pmatrix} = \frac{1}{5} \begin{pmatrix} -81 + 50 + 46 \\ 54 - 75 + 46 \\ 54 + 50 - 69 \end{pmatrix} = \frac{1}{5} \begin{pmatrix} 15 \\ 25 \\ 35 \end{pmatrix}$. (1)

$$S = \{(3; 5; 7)\}$$

3) a) En notant x, y, z les prix respectifs de C_1, C_2, C_3 , les trois lignes du tableau donnent exactement les trois équations de (S) . (0,5)

b) D'après 2)b) : (0,5)

$$C_1 = 3 \text{ DT}, \quad C_2 = 5 \text{ DT}, \quad C_3 = 7 \text{ DT}$$

Exercice 4 (6,5 points)

1) a) $\lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln x = 0$ donc $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} (x - x \ln x) = 0 = f(0)$: f est continue à droite en 0. (0,5)

b) $\frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \frac{x(1 - \ln x)}{x} = 1 - \ln x \xrightarrow{x \rightarrow 0^+} +\infty$. Donc f n'est pas dérivable à droite en 0; (C) admet au point O une demi-tangente verticale dirigée vers le haut. (0,75)

2) a) $f(x) = x - x \ln x = x(1 - \ln x)$. Quand $x \rightarrow +\infty$, $1 - \ln x \rightarrow -\infty$ et $x \rightarrow +\infty$, donc $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = -\infty$; et $\frac{f(x)}{x} = 1 - \ln x \rightarrow -\infty$. (0,5)

b) (C) admet une branche parabolique de direction $(O, \vec{j})$ au voisinage de $+\infty$. (0,25)

3) a) Pour $x > 0$: $f'(x) = 1 \times (1 - \ln x) + x \times \left(-\frac{1}{x}\right) = 1 - \ln x - 1 = -\ln x$. (0,5)

b) $f'(x) > 0 \iff \ln x < 0 \iff 0 < x < 1$. Maximum $f(1) = 1$. (0,75)

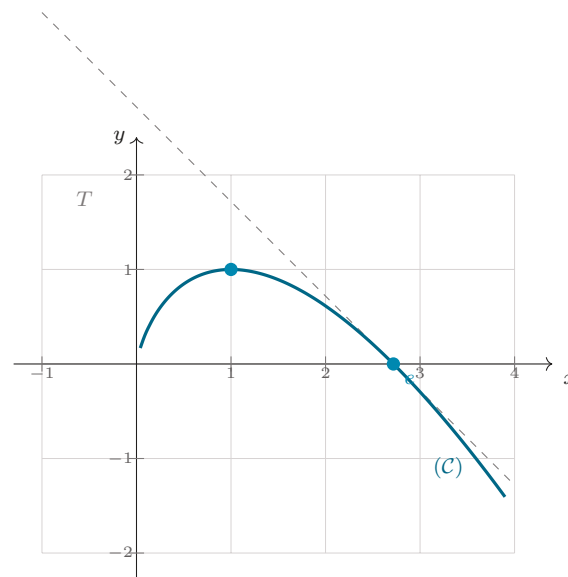
x	0	1	$+\infty$
$f'(x)$		+	-
f	0	1	$-\infty$

4) a) Pour $x > 0$: $f(x) = 0 \iff x(1 - \ln x) = 0 \iff \ln x = 1 \iff x = e$. Et $f(0) = 0$ correspond à l'origine. Sur $]0, +\infty[$, l'unique point d'intersection avec l'axe des abscisses a donc pour abscisse e . (0,5)

b) $f(e) = 0$ et $f'(e) = -\ln e = -1$, donc $T : y = f'(e)(x - e) + f(e) = -(x - e)$. (0,5)

$$T : y = -x + e$$

5) Tracé : (0,75)



6) a) On pose $u(x) = \ln x$ et $v'(x) = x$, donc $u'(x) = \frac{1}{x}$ et $v(x) = \frac{x^2}{2}$. Alors

$$\int_1^e x \ln x \, dx = \left[\frac{x^2}{2} \ln x \right]_1^e - \int_1^e \frac{x^2}{2} \cdot \frac{1}{x} \, dx = \frac{e^2}{2} - \left[\frac{x^2}{4} \right]_1^e = \frac{e^2}{2} - \frac{e^2 - 1}{4} = \frac{e^2 + 1}{4}.$$

(1)

b) Sur $[1, e]$, $f(x) \geq 0$, donc

$$\mathcal{A} = \int_1^e f(x) \, dx = \int_1^e x \, dx - \int_1^e x \ln x \, dx = \frac{e^2 - 1}{2} - \frac{e^2 + 1}{4} = \frac{2e^2 - 2 - e^2 - 1}{4}.$$

(0,5)

$$\mathcal{A} = \frac{e^2 - 3}{4} \approx 1,10 \text{ u.a.}$$